# Kırıntı: Final Project Design Review

Yapay zekâ ile okul yemeği israfı ölçümü, çocuğa iklim odaklı geri bildirim ve mutfağa üretim ve menü önerisi

Climathon 2026 · COP31 × Siemens × UP School
Task 4 · Final PDR · Mert Uçan
climathon-jet.vercel.app

## 1 Çözüm tanımı

**Kırıntı**, öğretmenin telefonu veya tabletiyle çekilen yemek öncesi ve sonrası tabak fotoğrafını **Gemini** ile analiz edip hangi yemeğin ne kadarının kaldığını ölçen, telefona kurulabilen bir web uygulamasıdır (PWA). Sonucu çocuğa oyunlaştırılmış bir **"gezegen puanı"** ve duygulu sesle okunan, suçlamayan bir mesaj olarak verir. Mutfağa **ertesi gün ne kadar pişirileceğini** ve **besin değerini koruyan menü önerilerini** verir. Okula etkiyi baseline'a göre otomatik raporlar. Özel donanım gerekmez.

> **Kök nedene cevabı:** Kök problem, tabak artığının sürekli ölçülmemesi ve sonucun kimseye geri dönmemesi. Kırıntı bu kopuk döngüyü tek üründe kapatır: **Ölç → Anlat → Düzelt → Kanıtla**.

## 2 Nasıl çalışıyor?

| Ekran | Kullanıcı ne yapıyor? | Teknoloji ne yapıyor? |
|---|---|---|
| **Ölç** | Öğretmen sınıfı seçer, tabağın önce/sonra fotoğrafını çeker (~30 sn). Yalnızca tabak görünür. | Görüntü cihazda 768 px'e küçültülür, meta verisi silinir. **Gemini** iki fotoğrafı karşılaştırıp her yemek için kategori, servis gramı ve kalan yüzdeyi **JSON şemasıyla** döndürür. Kişi algılarsa ölçüm kaydedilmez, fotoğraf saklanmaz. |
| **Anlat** | Çocuk gezegen puanını, kahramanın sesiyle okunan mesajı, sınıfın İsrafsız Hafta yarışını ve rozetleri görür; veli haftalık özet alır. | Gemini 6-13 yaşa uygun, suçlamayan mesaj yazar; **Gemini TTS** sonuca göre coşkulu, cesaretlendirici ya da yumuşak tonla okur. Kalan yemek su, $CO_2$e ve kaçırılan besin (enerji, protein, lif, demir) olarak gösterilir. Puan **sınıf ortalamasıyla** verilir. |
| **Düzelt** | Mutfak "Yarın ne pişirilmeli?" tablosunu ve yemek bazlı israfı görür, önerileri kabul ya da ret eder. | Zaman ağırlıklı model (yarı ömür 14 gün, aynı gün ağırlığı) ertesi günün yemek bazlı artığını ve üretim miktarını tahmin eder. Gemini en çok kalan 3 yemek için menü, porsiyon, servis veya sunum önerisi üretir. |
| **Kanıtla** | Okul Etki ve Kanıt ekranlarında baseline ile müdahaleyi, dünya verileriyle karşılaştırmayı görür; tek dokunuşla PDF rapor alır. | Göreli azalma, kurtarılan gıda, $CO_2$e, su, TL ve besin hesaplanır; 300 öğrencilik okula ölçeklenir. İki doğrulama pilotu ve tartım kalibrasyonu yapay zekâ doğruluğunu ölçer. |

Ayrıca: 2 dakikalık rehberli jüri turu, Türkçe / İngilizce, açık / koyu tema, çevrimdışı açılış. Gemini isteklerinde zaman aşımı yok; kota dolarsa uygulama sırayla yedek modelleri dener (gemini-flash-latest → 2.5-flash → flash-lite) ve sonuç gelene kadar bekler.

## 3 Benchmark

| Çözüm | Donanım | Okul odağı | Çocuğa geri bildirim | Üretim tahmini | Bildirilen etki |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnow [9][10] | Çöp kutusu üstü kamera + tartı | – | – | ✓ | %50 (firma); nudge denemesinde %35'e kadar (firma) |
| Leanpath [9] | Görüntü + tartı istasyonu | – | – | ✓ | Tipik %50 (firma) |
| KITRO [9] | Kamera + tartı cihazı | – | – | – | Ort. %30 (firma) |
| Nuvilab [11] | Tepsi tarayıcı (kamera + sensör) | ✓ | – | – | Ort. %30, >%95 doğruluk (firma) |
| Sabit kamera istasyonu + açık modeller | İade hattında kamera, sunucu | ✓ | – | – | Simülasyon |
| Elle tartım / görsel tahmin çalışmaları | Terazi, gözlemci | ✓ | – | – | Ölçer, azaltmaz; tek seferlik |
| **Kırıntı** | **Telefon / tablet** | ✓ | **✓ sesli, suçlamayan** | **✓ yemek bazında kg** | **Hedef −%25 (firma açıklamalarının altında)** |

**Ölçüm yöntemleri:** Fotoğraf + uzman değerlendirmesi tartımla çok yakın sonuç veriyor (hastane validasyonunda r = 0,99, ortalama fark 4,7 g [8]) ama uzmanın fotoğrafları tek tek değerlendirmesini gerektiriyor. Özel eğitimli derin öğrenme modelleri menü değiştikçe yeni veri seti istiyor. **Kırıntı'nın farkı:** Değerlendirmeyi Gemini ile saniyeler içinde, eğitim gerektirmeden yapması; çocuk ve mutfak katmanlarını aynı üründe birleştirmesi; donanım istememesi.

## 4 Uygulanabilirlik ve ürün durumu

### Canlı ve çalışan (climathon-jet.vercel.app)

- Önce/sonra fotoğrafı → Gemini ile yemek bazlı artık; gizli anahtar sunucuda, jüri anahtarsız dener
- Çocuk ekranı: gezegen, sınıf yarışı, rozetler, sesli geri bildirim, veli özeti
- Mutfak: yarın üretim tahmini, yemek bazlı israf, Gemini menü önerisi, kabul/ret
- Etki ve Kanıt: baseline karşılaştırması, besin kaybı, dünya benchmark'ı, 18 kaynak, iki doğrulama pilotu, PDF rapor
- Rehberli jüri turu, TR/EN, telefona kurulum (PWA)

### Sınırlar ve sonraki faz

- Geçmiş haftalar **sentetik örnek veri**dir (literatüre göre ayarlandı) ve her ekranda öyle etiketlenir; gerçek okul pilotu sonraki adımdır
- Veriler cihazda tutulur; çok cihazlı okul hesabı ve bulut senkronizasyonu sonraki faz
- Gram tahmininde sistematik ~%30 eksik tahmin var (Bölüm 6); sahada tartımla düzeltme katsayısı hesaplanacak

| Risk | Önlem |
|---|---|
| Yapay zekâ tahmin hatası | İki doğrulama pilotu ile ölçüldü; güven seviyesi gösterilir; sahada tartım alanı ile kalibrasyon; kararlar sınıf ve hafta ortalamasına dayanır. |
| Mahremiyet / KVKK (çocuklar) | Yalnızca tabak; kişi algılanırsa kayıt yok; fotoğraf saklanmaz, meta verisi silinir; öğrenci adı yok, sınıf düzeyinde anonim veri; okul ve veli bilgilendirmesi. |
| "Oyunu kandırma" | Fotoğrafı öğretmen çeker; puan bireysel değil sınıf ortalamasıyla verilir. |
| Ücretsiz kota ve kesinti | Yedek model zinciri ve otomatik bekle-tekrar dene; canlıda doğrulandı (kota dolunca 3. model yanıt verdi). |

## 5 Etki hedefi (Task 1 baseline'ına göre)

| Gösterge | Mevcut durum (baseline) | Hedef | Kim / ne zaman |
|---|---|---|---|
| Tabak artığı | Türkiye'de ~%15 (maliyet) [4]; dünyada %16,7 (İtalya) ile >%25 (ABD ilkokulları) [1][2][3]; sürekli ölçüm yok | Kendi baseline haftamıza göre **%25 göreli azalma**; firma açıklamalarındaki %30-35'in altında, ihtiyatlı [10][11]; İsveç okullarında yalnızca farkındalık kampanyası porsiyon başına −13 g sağladı [5] | 1 okul, 2-3 sınıf (~60-90 çocuk); 1 hafta baseline + 3 hafta müdahale |
| Ölçüm kapsamı | %0; azaltmanın ilk adımı ölçüm [6] | Pilot sınıflarda her öğün; ≥30 tabakta tartım kalibrasyonu | 4 hafta |
| Menü ve üretim | Menü ve pişirme miktarı israf verisi olmadan planlanıyor | Her gün yemek bazında üretim önerisi; mutfağın en az 1 menü önerisini uygulaması | Pilot sonu |

**~1,0 t**
kurtarılan gıda / yıl (300 öğrencilik okul)

**1,3-2,5 t**
$CO_2e$ / yıl (kategori karışımına göre)

**~120.000 TL**
yıllık gıda tasarrufu (120 TL/kg varsayımı)

**~21 kg**
4 haftalık pilotta kurtarılan gıda (75 çocuk)

**Hesap:** 300 öğrenci × 180 okul günü = 54.000 öğün. Tabak başı artık ~75 g (≈500 g servis × %15); %25 azalma ≈ 19 g/öğün → ~1,0 t gıda/yıl. $CO_2e$: kategori katsayılarıyla [7] ~1,3 kg/kg (israf ağırlıklı sebze ve tahıl), FAO ortalamasıyla ~2,5 kg/kg [12]. Pilot: 75 çocuk × 15 gün × 19 g ≈ 21 kg. Gram tahmininin ~%30 eksik olması bu rakamları abartmaz, aşağı çeker.

## 6 Yapay zekâ doğruluğu: iki doğrulama pilotu (canlı uygulama, 23 Ekim 2026)

### Pilot 1: artık yüzdesi, 14 gerçek fotoğraf

Açık lisanslı gerçek tabak fotoğrafları (Türk okul menüleri, okul tepsileri, yarım ve bitmiş tabaklar); referans insan görsel tahmini.

| | |
|---|---|
| Ortalama mutlak hata | **6,3 puan** |
| ±15 puan içinde | **%86** |
| Korelasyon | **r = 0,96** |
| Eğilim / süre | −4,1 puan / 6,0 sn |

Hata, referansın kendi belirsizliğinden (±10-15 puan) küçük: Gemini artığı insan kadar doğru ölçüyor.

### Pilot 2: gram, 16 terazide tartılmış tabak

Google Nutrition5k [13]: her malzeme terazide tartılmış. İlk ölçümde test kurgusu hatası bulundu ve düzeltildi (v1 → v2).

| | |
|---|---|
| Dokunulmamış tanıma | %27 → **%100** |
| Gram hatası | %44 → **%32** |
| Kalori hatası | %46 → **%29** |
| Korelasyon / eğilim | −0,03 → **0,36** / −101 g |

Tek fotoğrafta derinlik yok; Gemini gramı sistematik ~%30 az tahmin ediyor. Artık oranı etkilenmiyor (Pilot 1). Sahada tartımla okul düzeltme katsayısı hesaplanacak.

## 7 Dört kriter: gerçekçi öz değerlendirme

| Kriter | Puan | Gerekçe |
|---|---|---|
| Greener | **3/5** | Gıda israfını önleyerek üretim emisyonu ve su kullanımından tasarruf sağlar. Okul başına etki orta düzey (~1,3-2,5 t $CO_2$e/yıl); büyük etki ölçeklenmeyle gelir. |
| Circular | **4/5** | Gıda atık hiyerarşisinin en üst basamağı olan **önlemeye** odaklanır: ölçüm verisi ertesi günün üretimine ve menüye geri döner. Kompost ve geri kazanım kapsamda değil. |
| Financeable | **3/5** | Donanım gerektirmez; analiz başına maliyet çok düşük ve ücretsiz katmanla başlanabilir. Yemek firması ve özel okul için tasarrufla kendini öder. Kamu okullarında bütçe, belediye veya sponsor desteğine bağlı. |
| Socially Impactful | **4/5** | Çocuk beslenmesini (besin kaybı göstergesi) ve iklim bilincini birlikte hedefler; suçlamayan, sesli ve sınıf temelli; veli ile mutfağı sürece katar. Beslenmeye etkisi sahada ölçülecek. |

## 8 Finansal model, ölçekleme ve build stack

- **Kamu okulları:** Ücretsiz temel sürüm; il millî eğitim müdürlüğü, belediye veya kurumsal sponsor ile yaygınlaştırma. **Yemek firmaları ve özel okullar:** Okul başına aylık abonelik (ör. 1.000-2.000 TL), yıllık ~120.000 TL'lik potansiyel tasarrufun küçük bir kısmı.
- **Yol haritası:** (1) 1 okulda 4 haftalık saha pilotu + tartım kalibrasyonu → (2) bulut senkronizasyonu ve okul hesabı → (3) il düzeyinde 10 okul → (4) MEB yemek desteği programına entegre ölçüm aracı.

Gemini API: çok modlu görüntü analizi | Structured output (JSON şeması) | Gemini TTS | Yedek model zinciri | Google AI Studio | PWA: HTML/CSS/JS, Service Worker | Node.js sunucusuz API (Vercel) | Nutrition5k, USDA, UNEP verileri

**Task 3'ten değişiklik:** AI Studio'daki tek sayfalık prototip, kendi kod tabanımızda telefona kurulabilen beş ekranlı bir PWA'ya taşındı. Nedenleri: tam döngü için kalıcı veri ve çoklu ekran; kurulumsuz okul kullanımı; jürinin anahtarsız denemesi için sunucuda gizli anahtar; sürüm kontrolü. Gemini çözümün çekirdeği olarak kaldı.


**Kaynaklar:**

1. USDA FNS (2019). School Nutrition and Meal Cost Study: Summary of Findings.
2. USDA FNS (2019). School Nutrition and Meal Cost Study, Final Report Volume 4.
3. Who Cleans the Plate? 78 Primary Schools' Canteens in Italy. Sustainability 17(17):7836, 2025.
4. Özel bir okul yemekhanesinde oluşan besin artık miktarlarının ve maliyetinin saptanması. Hasan Kalyoncu Üniv.
5. Malefors C. vd. (2022). Testing interventions to reduce food waste in school catering. RCR.
6. UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024.
7. Poore J., Nemecek T. (2018). Science 360:987-992; USDA FoodData Central.
8. Validation of a digital photography method for assessing plate waste in an acute care hospital setting. BFJ, 2025.
9. Exploring the potential of AI-driven food waste management strategies used in the hospitality industry. Frontiers in AI, 2024.
10. Winnow (2021). Melco/LSE plate waste trial (firma açıklaması).
11. KED Global (2022). Nuvilab (firma açıklamaları).
12. FAO (2013). Food Wastage Footprint.
13. Thames Q. vd. (2021). Nutrition5k. CVPR 2021 (CC BY 4.0).

Tam kaynakça (18 kaynak, bağlantılarıyla): uygulamadaki Kanıt sekmesi ve docs/BENCHMARK.md.